

定錨 2026 年中產業筆記：AI 供應鏈研究報告

原始 PDF 重點標註、第二/第三層受惠推演、推薦追蹤邏輯 | 2026-06-15

閱讀定位

本報告的「推薦」是研究優先級與追蹤名單，不是個人化買賣建議。PDF 中的公司 call、BOM、rack、良率、產能數字保留其資訊 edge，但一律標記為第三層或模型數字，需後續驗證。

一頁結論

- A 級主線：先進封裝設備、廠務、ABF/PCB 設備、被動元件、Power Rack/BBU。
- A- 主線：功率元件，受惠 AI 功率密度與供應鏈重組，但 Nexperia USD75B 數字需回查
- B+ 主線：光通訊，方向明確，但 1.6T/3.2T、NPO/CPO/OCS 贏家與量產節點仍需驗證。
- 核心方法：PDF 重點不是直接當事實，而是變成可追蹤的 call 問題、BOM 敏感度與供應鏈雷達。

推薦優先級地圖

級別	主線	為什麼受惠	為什麼推薦/追蹤	PDF 點名族群
A	先進封裝設備	CoWoS 續擴 + SoIC/CoPoS 資本密集度更高	設備訂單領先收入、站點多、可吃多技術路徑	弘塑、辛耘、志聖、均華、萬潤、倍利科、天虹、由田、政美應用等
A	廠務/無塵室	TSMC capex 高原期 + 海外 fab 單座價量提高	合約負債與二線外溢是早期訊號	漢唐、和淞、兆聯、帆宣、亞翔、洋基工程等
A	ABF/PCB 設備	EMIB-T 良率低 + AI 板層數/面積增加	設備供應鏈先吃擴產，彈性可能高於載板製造端	敘豐、牧德、創鋒、揚博、群翊、尖點、大量、盟立、長廣等
A	被動元件	VR200 BOM 數字化揭示高容值 MLCC/鋁電容供需缺口	料號緊缺、second source、漲價/交期都是可驗證 edge	國巨、華新科、禾伸堂、立隆電、鈺邦、金山電、臺慶科、信昌電等
A	Power Rack/BBU	Power shelf -> Power Rack -> HVDC，單櫃價值量跳升	BBU 標配化與 SST/HVDC 時程是第三層雷達	台達、順達、新盛力、AES 及相關 BMS/功率供應鏈
A-	功率元件	AI 功率密度提升 + Nexperia/揚杰供應鏈重組	有價格、轉單、替代料 hot run 三個催化	台半、強茂、德微、富鼎、力智、立錡、茂達、力-KY 等
B+	光通訊	800G/1.6T/3.2T 升級確定，NPO/CPO/OCS 分工未定	中期大方向強，但贏家與量產節點需驗證	Lumentum、Coherent、聯亞、環宇-KY、全新、穩懋、IET-KY、嘉基、鴻海、智邦、碁等

受惠傳導圖

AI 算力需求 -> 先進製程/封裝 -> 廠務/設備/載板 -> rack power/cooling -> 光通訊/被動/功率元件

第二層的核心是供應鏈瓶頸遞延：GPU 需求先拉動 TSMC capex 與封裝產能，再拉動廠務、設備、ABF/PCB、power rack、散熱、光通訊、被動元件與功率半導體。第三層的價值是把每一段用產能、良率、BOM、ASP、滲透率與交期數字化。

六大主題重點與二三層推演

A | 無塵室與廠務工程

PDF 重點

- TSMC 2026 capex 預估 USD58B，2027/2028 進一步到 USD72B/USD84B；A14/A10 帶動高原期。
- Arizona 廠務成本較台灣大幅提高，且嫡系廠商外溢到二線工程商。
- Fab21、Fab22、Fab20 多個主系統裝機節點提前，Q3 起工程合約負債可能墊高。

第二層：為什麼受惠

AI 對先進製程與先進封裝需求不是只拉晶圓代工收入，會先拉動建廠、無塵室、機電、水氣化工程。廠務公司收入確認通常早於晶圓量產，且海外 fab 的單座工程價值量更高。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

PDF 的 edge 在於把 capex、Fab 進場節點與單座 fab 工程拆分成可追蹤數字。這些數字尚非官方公開確認，但能用合約負債、在手訂單、工程進場、二線廠商接單來驗證。

為什麼推薦/追蹤

推薦追蹤的原因是能見度高、前置性強，且二線外溢代表供給吃緊程度高於市場只看龍頭工程商的理解。優先看已在 TSMC 供應鏈且出現海外/先進製程訂單外溢的廠務與機電工程商。

反證/驗證：TSMC 是否正式上修 capex；Fab22/Fab21 進場是否如期；工程商合約負債與毛利是否同步上升。

A | 半導體設備與先進封裝

PDF 重點

- CoWoS 2027/2028 年底月產能估 190k/255k。
- SoIC 2026/2027 月產能估 20k/45k；CoPoS 2028 估 10k/month。
- SoIC/CoPoS 設備資本密集度約較 CoWoS 高 50%，製程含 CMP、濕製程、pick and place、bonding、熱製程。

第二層：為什麼受惠

AI 晶片從單 die 走向 chiplet 與更大 package，瓶頸由晶圓製造延伸到 hybrid bonding、RDL、量測、清洗、載具與封裝良率。設備商受惠不只是 CoWoS 擴產，還包含 SoIC 與 CoPoS 的站點增量。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

PDF 給出各封裝技術的月產能節奏與良率/潔淨度要求，這是公司 call 型數字。它讓我們可以從『概念受惠』升級為『哪些製程站點、哪些設備商、哪一年開始營收占比提升』。

為什麼推薦/追蹤

推薦追蹤已切入關鍵站點且可吃到多技術路徑的設備商，例如濕製程、CMP、bonding、檢測、RDL/PVD、panel-level 封裝設備。這類廠商比單一終端需求更像 picks-and-shovels。

反證/驗證：CoWoS 設備訂單是否延續；SoIC/hybrid bonding 站點採購是否在 2027 明顯放大；CoPoS 是否提前建置第一條線。

A | ABF 載板、EMIB-T 與 PCB 設備

PDF 重點

- Google TPU Humufish 2027H2 改採 EMIB-T，載板良率約 20-50%，2028 目標 10M 顆。
- 欣興 capex 接近 NTD500B，光復/楊梅多廠區擴產；景碩、臻鼎、IBIDEN、Toppan 同步擴。
- PCB 板廠 capex 倍增，AI 主板 HLC/HDI/mSAP 規格提升；牧德、創鋒、揚博、群翊、尖點、大量等設備受惠。

第二層：為什麼受惠

ASIC 與 GPU 封裝尺寸變大、層數提高、良率壓力增加，會消耗更多 ABF 與 PCB 產能。若 EMIB-T 良率低，需求不是線性增加，而是同樣出貨量需要更多載板與設備備援。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

Humufish/EMIB-T 20-50% 良率、Google 10M 顆目標與廠區進設備時程，是典型第三層 field intelligence。這些數字能領先公開財報，指向設備 pre-order 與 capex 提前。

為什麼推薦/追蹤

推薦設備鏈優先於純載板廠，因為設備訂單會先反映擴產，且可同時吃 EMIB-T、ABF、CoWoS、PCB 高多層板多條需求線。載板廠則需追蹤 capex 轉稼動率與折舊壓力。

反證/驗證：欣興/臻鼎/景碩 capex 是否續上修；PCB 設備商訂單能見度是否延到 2027；EMIB-T 良率是否改善或反而擴大載板消耗。

A | Power Rack、BBU 與散熱零組件

PDF 重點

- GB200/GB300 到 VR200, rack 功耗由 198kW 到 444kW, VR200 power shelf 由 6 顆 18.3kW PSU 構成。
- GB200 power 價值 USD37k, VR200 提升至 USD81.2k; Power Rack USD147k; 800V HVDC power rack 可到 USD560k。
- BBU 由選配轉標配; 2026 55k 櫃、30% 滲透率、產約 NTD16.7B; 2027 約 NTD30B, YoY +240%。

第二層：為什麼受惠

AI rack 功率密度提升後，價值不只在伺服器內 PSU，而是上移到 Power Rack、BBU、HVDC、SST、備援控制與能源管理。這會讓電源供應鏈從零組件升級為系統級解決方案。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

rack shipment、BBU 滲透率、Power Rack ASP、SST 時程都屬 BOM/field model。它們無法從公開資料直接驗證，但可用台達供應商、BBU 出貨、PSU 功率規格與安規認證交叉驗證。

為什麼推薦/追蹤

推薦追蹤 power/BBU 供應鏈，因為單櫃價值量提升倍數大，且 HVDC 會重寫供應鏈分工。台達、順達、新盛力、AES 等供應商應以平台別 ASP 與滲透率追蹤。

反證/驗證：800V HVDC 導入節點；BBU 是否由 NVIDIA/AWS TR3 擴到更多 CSP；SST 1MW/2.5MW/10MW 產品驗證與量產時程。

B+ | 光通訊與光引擎

PDF 重點

- 800G 為 2026-2027 主流；1.6T 大規模放量落在 2027；3.2T 為下一世代。
- EML、CW Laser、DSP、PD、先進封裝測試價值量同步提升。
- OFC 現場觀察：Lumentum 200G/400G EML、高功率 CW Laser；Coherent/NTT NPO socket；OCS 技術路徑分化。

第二層：為什麼受惠

GPU scale-up/scale-out 需要更高頻寬與更低功耗互聯，光通訊規格升級速度快於供應鏈消化能力。真正受惠點不是只看模組量，而是高階光源、DSP、socket、測試與 CPO/NPO/OCS 轉換。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

OFC 展場 demo、特定 socket 供應商與 Google/Lumentum/Coherent 技術路徑屬前沿觀察。這些訊號能提前判斷誰會在 1.6T/3.2T、NPO/CPO/OCS 分工中取得位置。

為什麼推薦/追蹤

推薦列入中期追蹤，因為規格升級確定，但量產節點與贏家分化仍需驗證。優先看同時具備高階 EML/CW Laser、InP 能力、socket/OCS 入口或資料中心交換器客戶的供應商。

反證/驗證：1.6T 訂單是否在 2027 放量；CPO/NPO 是否進入量產設計；OCS 從 Spine/DCI 滲透到更靠近 GPU 的時間。

A | 被動元件：MLCC、鋁電容、電感

PDF 重點

- VR200 整櫃 MLCC 約 676k 顆，GB300 約 440k 顆；功耗與 MLCC 用量約同步成長。
- AI server MLCC 需求估 2026 40B/month、2027 100B/month、後年 200B/month；高容值 MLCC 產能消耗 3-7 倍。
- 牛角電容、Hybrid、SP-CAP、Polymer 與功率電感同步受惠；燒結箔與高容值料號供需緊缺。

第二層：為什麼受惠

$P=VI$ 下功率提升會帶動電容/電感的穩壓與儲能需求。AI server 高功率、高電流與高密度架構使被動元件從低估值成熟品變成受限料號，ASP、交期、second source 重要性提高。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

每櫃 MLCC 顆數、47uF/22uF 料號、PSU/BBU 牛角電容數量、燒結箔供給，是最有價值的第三層 BOM 情報。它能讓我們從『被動元件受惠』推到『哪個料號最缺、誰能二供』。

為什麼推薦/追蹤

推薦追蹤高容值 MLCC、AI 用鋁電容與功率電感供應鏈。優先看已切入 VR200/電源端、具備 second source 角色、且可受惠交期延長或漲價的台廠。

反證/驗證：Murata/Samsung/Yageo 擴產速度；ODM LTA 是否壓抑漲價；日廠 OS-CON/SP-CAP 減產或轉單；燒結箔供給是否緩解。

A- | 功率元件、DrMOS 與供應鏈重組

PDF 重點

- Nexperia 退出/供給受限與揚杰制裁推動替代料 hot run，轉單效應開始發酵。
- AI PSU 從 5kW/8kW 走向 12kW/18kW，多相 PFC/LLC、SiC、GaN、MOSFET 用量增加。
- 單櫃每提升 1kW 約帶動功率元件 USD175；DrMOS 從 700W 約 20 顆、1300W 約 32 顆，到 1800W 以上 50+ 顆。

第二層：為什麼受惠

高功率密度與 800V HVDC 使功率元件用量與規格同步升級；同時國際 IDM 把產能轉向 SiC/SST/高毛利 AI 產品，成熟 MOSFET/二極體/TVS 供給外溢給台系二供。

第三層：PDF 的 edge 在哪裡

PDF 的 Nexperia USD75B 數字需標 anomaly，但替代料 hot run、DrMOS 顆數與每 kW 價值量仍是有用的供應鏈訊號。應保留轉單 thesis，剔除未核對的營收量級。

為什麼推薦/追蹤

推薦追蹤具產品重疊與自有製造/封裝能力的台系功率廠，以及已推出 DrMOS、MOS PMIC、AI server 替代料者。這是『AI 需求拉高』與『地緣供應鏈重組』雙催化。

反證/驗證：Nexperia/揚杰替代料是否正式量產；Infineon/onsemi 是否繼續轉高階；台系 DrMOS/PMIC 驗證節點；價格調漲是否擴散。

數字驗證矩陣

主題	PDF 數字	Tag	採用方式	風險/反證
無塵室	TSMC 2026 capex USD58B；2027/2028 USD72B/USD84B	company_call / public_compatible	2026 官方公開仍以 USD52-56B 高端為基準；58B 是上修訊號。	若官方不上修，廠務彈性會下降。
廠務	美國單座 fab 無塵室+機電 NTD500-600B；台灣 NTD100-120B	company_call	公開資料支持海外成本較高，但精確拆分未公開。	需看工程商 backlog 與毛利。
CoWoS	2027/2028 月產能 190k/255k	company_call	公開方向相容；TSMC 確認先進封裝很緊，但未公開精確月產能。	客戶導入/設備交期若延後，產能節奏下修。
SoIC/CoPoS	SoIC 20k/45k；CoPoS 2028 10k/month；設備資本密集度 +50%	company_call	技術方向相容；精確數字待驗。	Feynman non-SoIC 或良率未達標會延後。
EMIB-T/ABF	Humufish EMIB-T 良率 20-50%；2028 10M 顆	company_call	高價值第三層情報，公開未驗。	良率若快速改善，載板消耗強度會下降。
Power/BBU	VR200 power value USD81.2k；Power Rack USD147k；HVDC USD560k	bom_model	方向與高功率 rack 一致；金額需供應鏈驗證。	HVDC 導入慢於預期會推遲價值量。
BBU	2026 55k rack、30%滲透、NTD16.7B；2027 NTD30B	bom_model	模型依 rack 出貨與滲透率，非公開事實。	rack 出貨或 BBU 標配化不如預期。
光通訊	800G 2026-2027 主流；1.6T 2027 放量；3.2T 下一代	public_compatible	與產業規格升級相符，但供應商贏家仍需驗證。	CPO/NPO 採用慢、價格壓力。
MLCC	VR200 rack 約 676k 顆；AI server 需求 40B/100B/200B per month	bom_model / channel_check	公開支撐 MLCC 緊缺，精確需求模型待驗。	ODM LTA 壓價、擴產快於需求。
鋁電容	18kW PSU 牛角 16-18 顆；25kW 20+ 顆；燒結箔 tight	bom_model / channel_check	主要是 tear-down 與供應鏈口徑。	second source 導入失敗或日廠擴產。

主題	PDF 數字	Tag	採用方式	風險/反證
功率元件	每 +1kW 帶動 USD175 ; DrMOS 20 -> 32 -> 50+	bom_model	方向相容, 精確數字需 teardown 驗證。	台系驗證不過或 IDM 供給回補。
Nexperia	PDF 稱 USD75B revenue/order scale	anomaly	公開 Nexperia revenue 量級約 USD2B, PDF 數字需核對單位/期間/TAM。	保留轉單 thesis, 但不採用 USD75B 作事實。

公開驗證備註

- TSMC 官方公開資料可支撐 2026 capex USD52-56B 且往高端, 但 PDF 的 USD58B 是上修期待, 需標記為第三層。
- TSMC 3DFabric/先進封裝方向與 CoWoS/SolC/advanced packaging tightness 相容, 但月產能精確數字仍屬公司 call。
- Nexperia 官方營收量級與 PDF 的 USD75B 明顯不一致, 應列 anomaly, 不可直接採用。
- 800V HVDC、SST、AI data center power-density 方向具公開技術合理性, 但 rack BOM 價值量仍需以供應鏈與 teardown 驗證。
- MLCC 緊缺、AI server 拉貨與交期延長已有公開報導支持, 但每櫃顆數與月需求模型仍屬第三層 BOM 情報。

下次 call 問題

1. TSMC 下一次法說是否把 2026 capex 區間正式上移到 USD54-58B 或高於 USD56B ?
2. Fab22 P4/P5、Fab21 P3/P4、Fab20 P3 的主系統進場是否照 PDF 提前時程發生 ?
3. SolC hybrid bonding 設備訂單是否在 2027 明顯放大 ? CoPoS 第一條線是否提前到 2027 ?
4. Google Humufish EMIB-T 良率是否仍在 20-50% ? ABF/PCB 設備 pre-order 是否開始反映 2028 10M 顆目標 ?
5. VR200 rack power/cooling BOM 是否確認 : Power Rack、BBU、HVDC、SST 的 ASP 與滲透率如何 ?
6. 47uF/22uF MLCC、燒結箔、SP-CAP、Hybrid 電容的 lead time 與 price 是否延續 ? 台廠 second source 驗證到哪一步 ?
7. Nexperia USD75B 數字到底是幣別、期間、TAM 還是 OCR/單位錯誤 ? 轉單 thesis 是否有客戶 hot-run 佐證 ?

來源

- PDF : 2026 年中產業趨勢講座 / 定錨產業筆記 / 2026.06.12 / 原始 PDF : dingmao_2026_midyear_industry_memo.pdf
- TSMC 1Q26 transcript : 官方 capex 區間、AI/HPC 與先進封裝 tightness。
- TSMC Advanced Packaging Services : CoWoS、SolC、InFO/3DFabric 方向。
- Nexperia official about : 營收量級用於校正 PDF anomaly。
- SIA/Deloitte AI data-center semiconductor ecosystem : AI data center 對完整半導體/電源/網通供應鏈需求的公開背景。